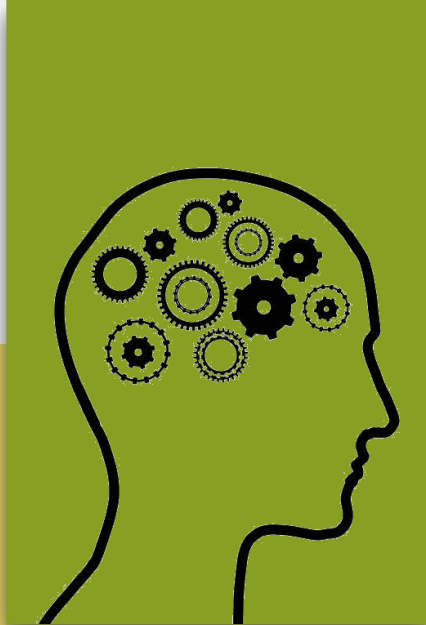




马克思主义科学技术观

第二章

马克思主义科学技术观是基于马克思、恩格斯的科学技术思想，对科学技术及其发展规律的概括和总结，是马克思关于科学技术的本体论和认识论。



第一节

马克思、恩格斯的科学技术思想

第二节

科学技术的本质与结构

第三节

科学技术的发展模式及动力

CONTENTS 目录



引言：科技对人类的影响



大疆无人机



其他高新技术？

科技对人们生活方式的影响



- 30%离婚原因与手机有关
- ① 拍照发微博不吃饭
- ② 玩手机不聊天
- 打车软件
- 一路自言自语（微信）
- 跑步软件（晒朋友圈）
- 对小孩的影响

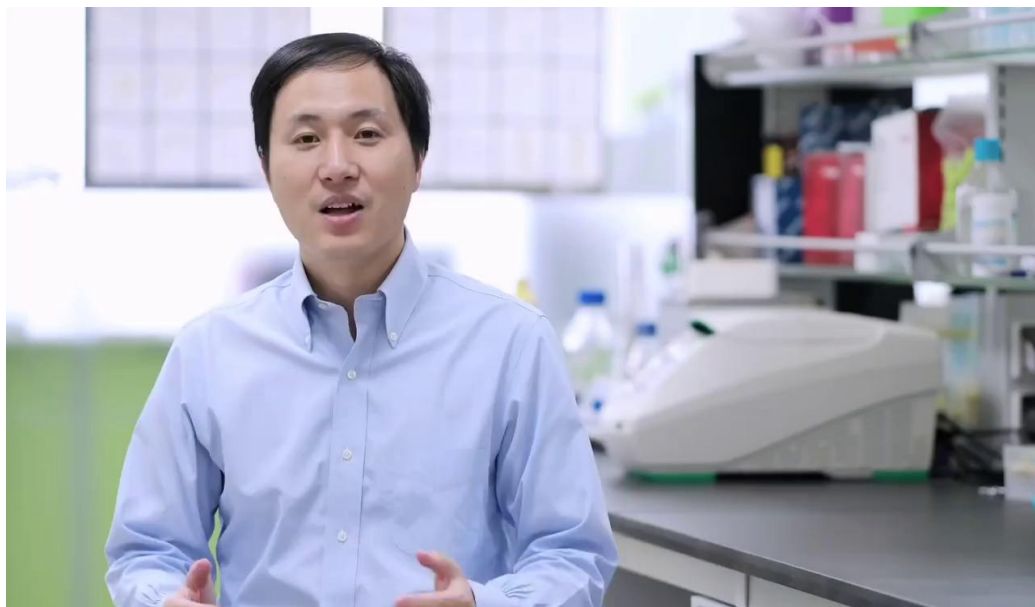


负面影响

大数据
杀熟



日本福岛核泄漏2011



基因编辑婴儿



电信诈骗

反思：如何更好的利用科学技术？

- **正能量**：科学技术迅猛发展日新月异改变人类社会的面貌，不仅带来物质财富空前的丰富多彩，而且深刻地影响人们的生产方式、生活方式、行为方式和思维方式；
- 一系列的**负面影响**





吴国盛

今天，了解科学成为了一项迫切的任务，因为科学在社会生活中已占据相当重要的位置，而人们对它又太缺乏了解，仅有的了解常常是片面的、不正确的。正成长着的一代年轻人，将主宰着未来的社会发展，**如果一开始他们通过熟悉科学的历史而全面地理解科学，那么科学就能更好地为人类造福。**

——《**科学的历程**》第二版绪论

自 然 辩 证 法 概 论

第一节 | 马克思、恩格斯的科学技术思想

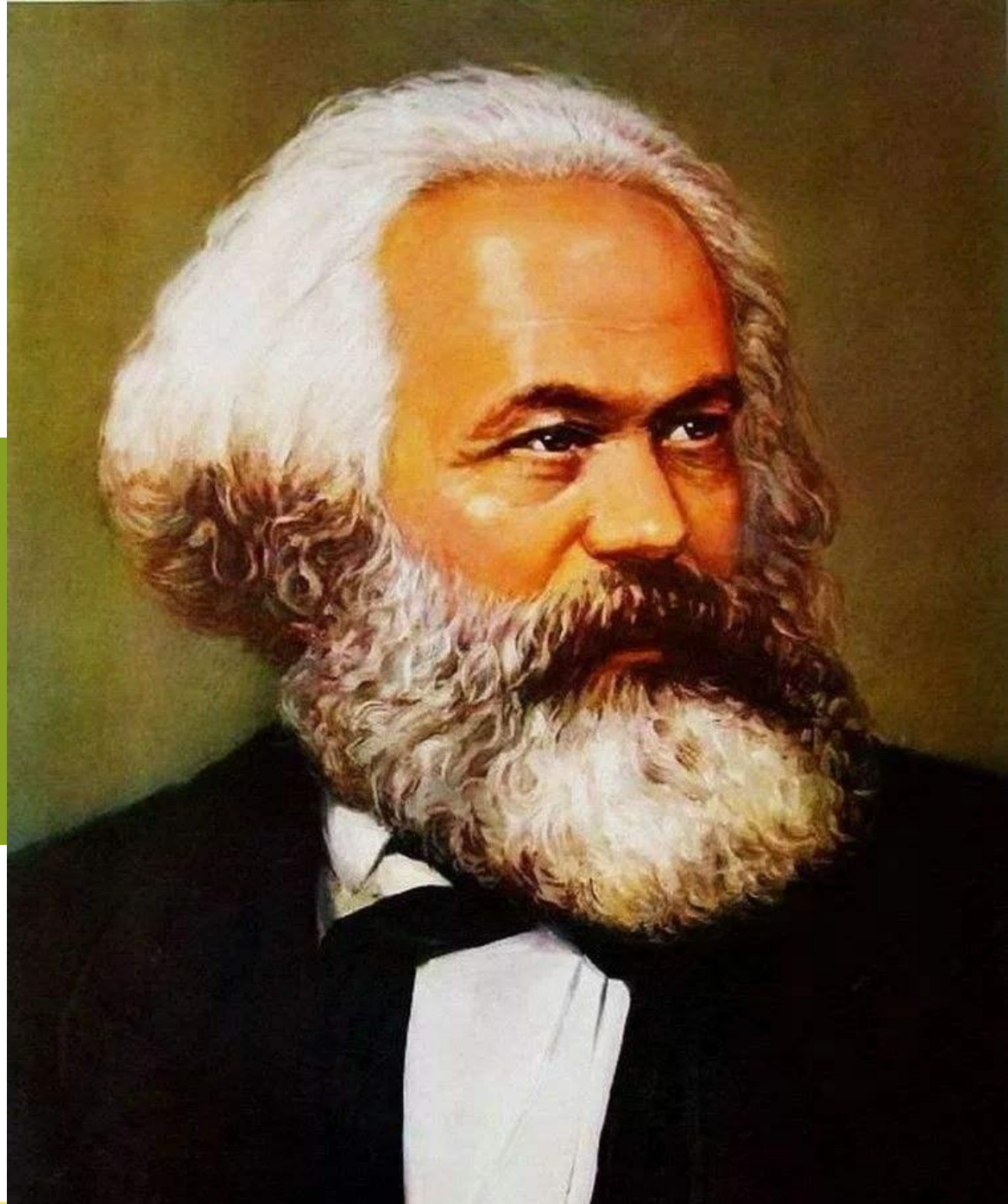
- 一、马克思、恩格斯科学技术思想的历史形成
- 二、马克思、恩格斯科学技术思想的基本内容





一、马克思、恩格斯科学技术思想的历史形成

马克思、恩格斯科学技术思想是历史的产物，其形成与当时的社会条件、思想理论背景和科学技术发展密切相关。





一、马克思、恩格斯科学技术思想的历史形成

(一) 马克思、恩格斯科学技术思想形成的社会条件

马克思、恩格斯科学技术思想是在西欧各国普遍确立资本主义制度的社会条件下形成的

18世纪下半叶到19世纪中叶，资本主义从自由竞争过渡到垄断阶段，资本主义生产方式第一次使自然科学为直接的生产过程服务，科学获得新的使命，成为生产财富的手段，而社会对技术的需要更加把科学推向前进。



一、马克思、恩格斯科学技术思想的历史形成

(二) 马克思、恩格斯科学技术思想形成的思想理论背景

- ① 它是在批判继承德国古典哲学的唯物主义和辩证法基础上发展起来的。
- ② 技术史、工艺史和自然科学史的相关研究成果也是马克思、恩格斯科学技术思想产生的重要理论背景。



一、马克思、恩格斯科学技术思想的历史形成

(三) 马克思、恩格斯科学技术思想形成的科学技术基础

18、19世纪，天文学、地学、物理学、化学、解剖学、生物学等都有了长足的发展，特别是**能量守恒与转化定律**、**细胞学说**和**生物进化论**三大发现，使自然科学的发展进入了一个新时期，两次科技革命使人类进入了**工业文明时代**。



能量守恒与转化定律



一、马克思、恩格斯科学技术思想的历史形成

(三) 马克思、恩格斯科学技术思想形成的科学技术基础

马克思、恩格斯在总结和概括19世纪科学技术成果的基础上，形成了以辩证唯物主义为理论基础的科学技术思想。

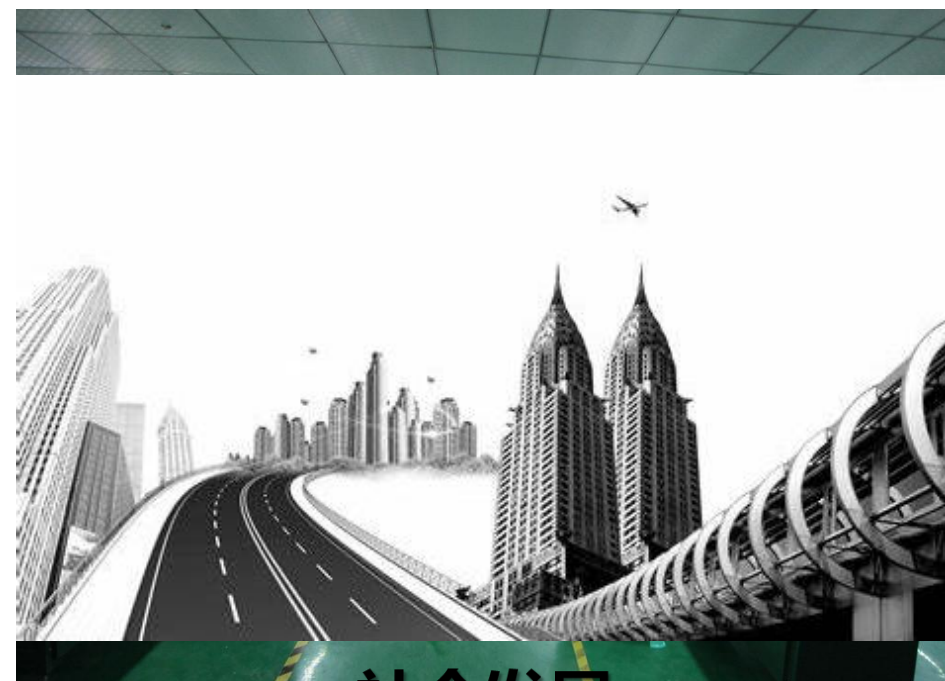




一、马克思、恩格斯科学技术思想的历史形成

(四) 马克思、恩格斯科学技术思想的历史形成过程，是随着辩证唯物主义和历史唯物主义的创立而逐步发展和完善的

马克思立足于历史唯物主义，从现实生产劳动出发考察社会历史，以实践概念为核心将科学技术与生产劳动、现代工业、资本生产、社会发展等的关系纳入对科学技术研究的视阈之中。

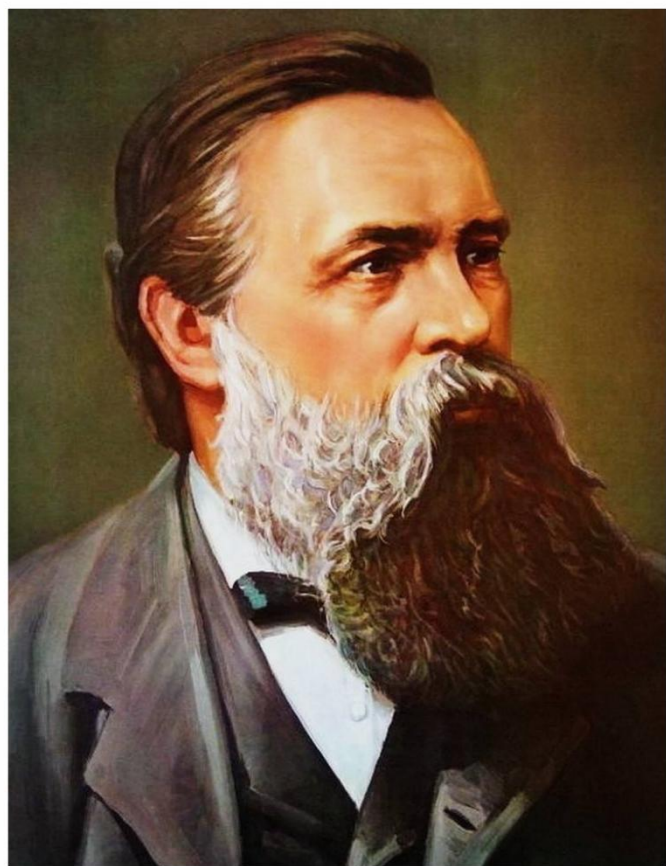


被奔奔奔



一、马克思、恩格斯科学技术思想的历史形成

(四) 马克思、恩格斯科学技术思想的历史形成过程，是随着辩证唯物主义和历史唯物主义的创立而逐步发展和完善的



恩格斯在对自然科学进行研究的基础上，探讨了**自然科学和哲学的关系、科学的分类、科学与技术的关系、科学技术与自然的关系以及自然科学方法论**等问题。



二、马克思、恩格斯科学技术思想的基本内容

(一) 科学的本质特征

- **定义**：科学是在人类探索自然实践活动基础上的理论化、系统化的**知识体系**。科学的任务就是发现事实，揭示客观事物的规律性。
 - **本质**：体现了人对自然的**理论和实践关系**
 - **特征**：具有**客观性和实证性、探索性和创造性、通用性和共享性**。
- **社会功能**：科学是一种在历史上起推动作用的、**革命的力量**。
 - **一般生产力**，必须和生产过程相结合才能转化为现实生产力。





二、马克思、恩格斯科学技术思想的基本内容

(二) 技术的本质特征

- **定义**：技术是人类为满足自身的需要，在**实践活动**中根据实践经验或科学原理所创造发明的各种手段和方式方法的总和。
- **外在表现**：技术**活动**和技术**成果**
- **本质特征**：人对自然的实践关系，是人的本质力量的展现，属于**直接生产力**，是自然属性和**社会属性**，物质性和精神性，中立性和价值性，主体性和客体性，跃迁性和累积性的统一。



自 然 辩 证 法 概 论

第二节 | 科学技术的本质与结构

- 一、科学技术的本质特征
- 二、科学技术的体系结构





一、科学技术的本质特征

(一) 科学的本质特征

科学的概念

- science;
- **格物致知**（格致学）：“致知在格物，格物而后知至”《礼记·大学》，探究事物而得到知识的学问。
- 日本：明治维新时期，科学启蒙大师、教育家福泽瑜吉将其译作“科学”，以表示西方**分科的学问**；
- 康有为：《日本书目志》（1893）中引进并使用了“**科学**”二字。
- 严复：翻译《天演论》，也译为“**科学**”。



一、科学技术的本质特征

(一) 科学的本质特征

反应客观事物和规律的
知识或知识体系

提供特定的世界观和方法论

一种社会活动或社会建制

科学

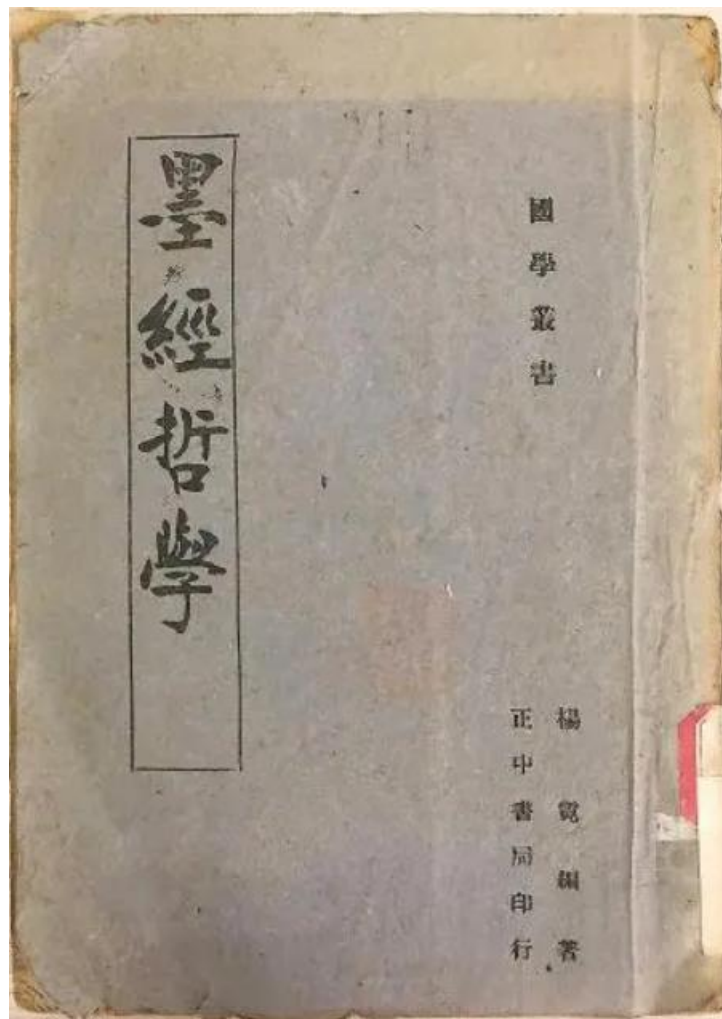


一、科学技术的本质特征

(一) 科学的本质特征

1、反映客观事物和规律的知识体系

- **最基本含义**：知识，学问
- **狭义**：自然现象及其规律
- **广义**：一切有系统的学问（自然科学，历史等）
一切符合规律的知识或现象（这不科学！）
- **科学的历史性**：科学研究领域的不断延伸，科学知识的内涵也不断扩展；
- **从简单到复杂的不断演绎的过程**
Eg：经验的、零散的知识→理论化、系统化
思辨的、经验的方法→实验、数学方法



“力，形之所以奮也。”
--- 《墨经》

力—force
形—mass
奮—acceleration

$$F=ma$$



一、科学技术的本质特征

(一) 科学的本质特征

2、提供特定的世界观、态度和方法

科学的发展往往会形成的一种特定的意识形态，包含着对事物特定的看法、处理问题特定的方法、知识制造特定的机制，它为人规定了如何看待自然、研究自然和改造自然的方式。

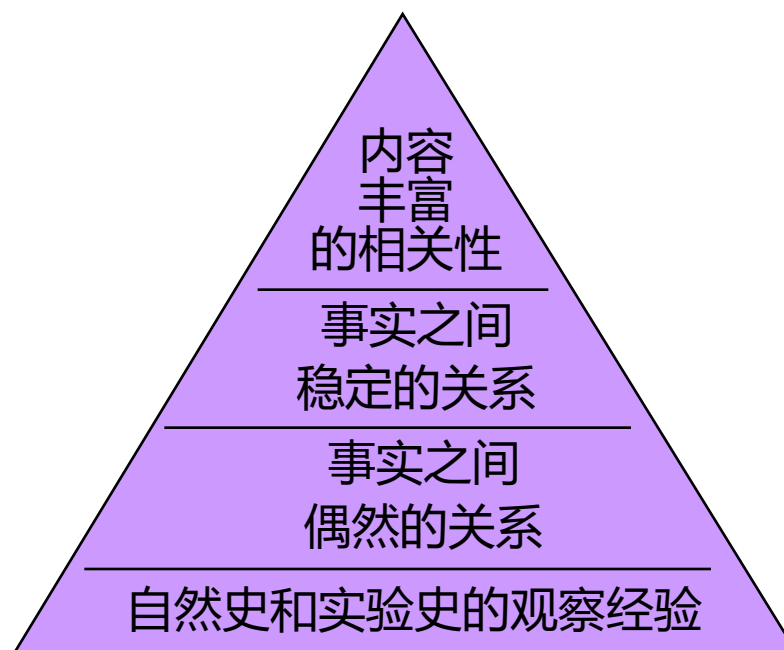
Eg: 古代: 对自然现象的恐惧, 狼图腾
近代: 科学的发展及其研究方法和自然观





弗朗西斯·培根
(1561-1626)

- ❖ 知识就是力量
- ❖ 科学技术改变世界



- ❖ 科学研究的金字塔模型
 - 搜集事实→提出假说
→进行实验→归纳概括
- 实验归纳法（现代实验科学的始祖）



胡适

- ❖ 大胆假设，小心求证



一、科学技术的本质特征

(一) 科学的本质特征

3、科学是一种社会建制

科学是一种社会活动

科学是一种特殊形式的社会活动——**生产知识**（创造性智力活动）。

科学是一项事业，是一种社会建制

早期：以**个体**（小团体）的形式，凭着个人的志趣和爱好，少量资助和小规模实验室，自发研究的活动。

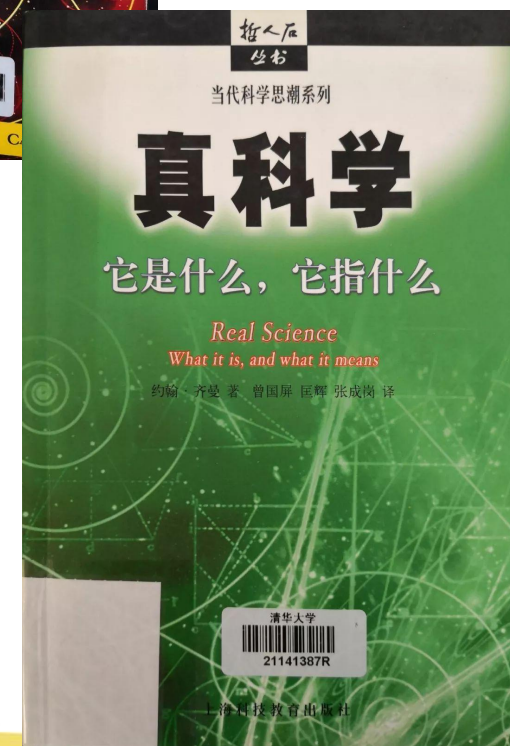
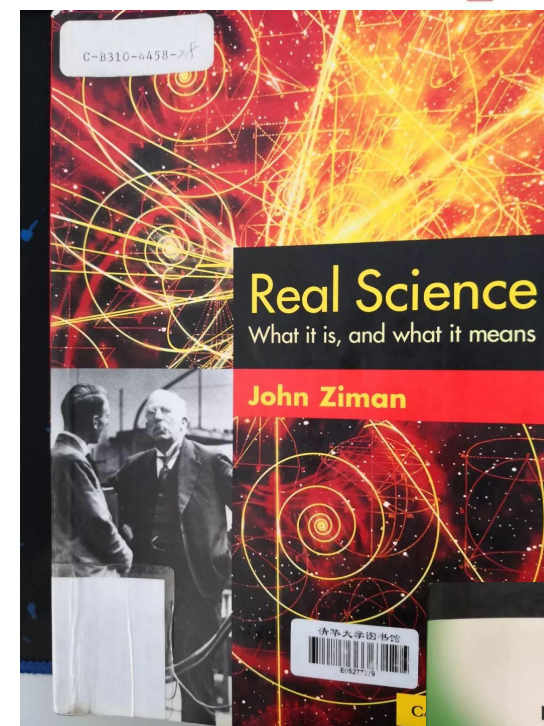
- 一种社会集团活动和一项社会事业，成为一个国家甚至一个**国际性的事业**，具有一定的社会组织形式的社会建制。（publish or perish, 马太效应，社会分层等）



只有把科学作为一种社会建制才能理解科学。科学作为一种社会建制的**实质**，是使科学成为以“生产科学知识”为使命，并因此具有**特定功能的社会秩序和社会结构**，**科学建制化**的过程就是逐步形成一种维系“科学知识生产”的相对稳定的社会模式和制度安排的过程。

——**约翰·齐曼**

(英国物理学家和科学社会学家)



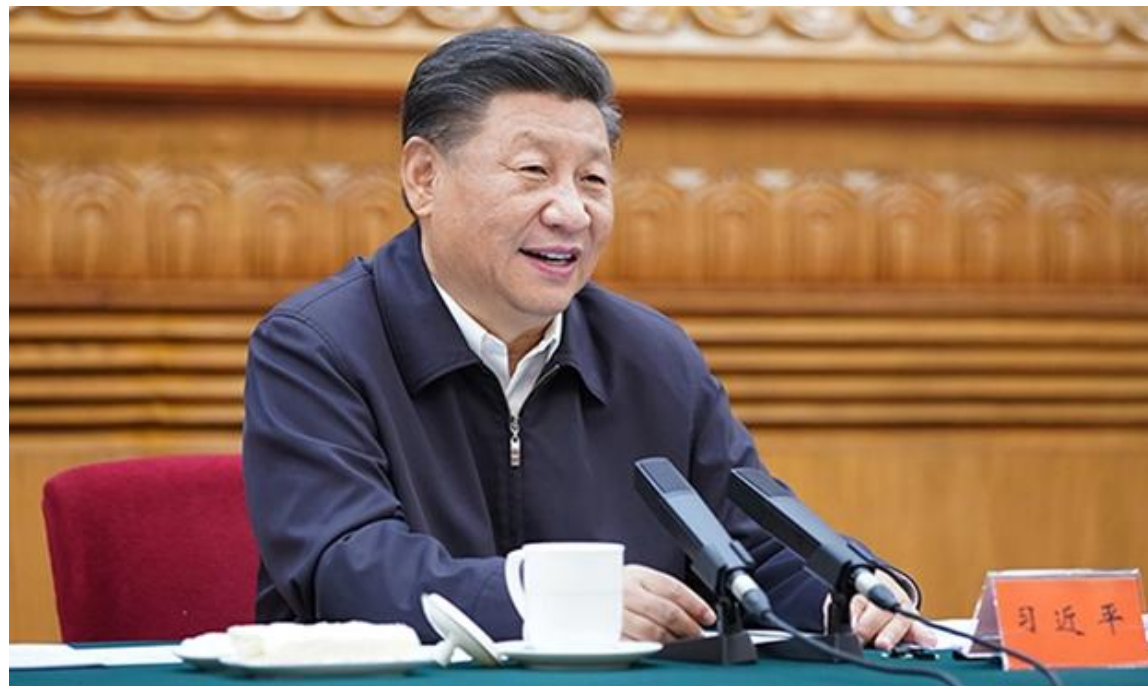


一、科学技术的本质特征

(一) 科学的本质特征

科学研究既要追求知识和真理，也要服务于经济社会发展和广大人民群众。广大科技工作者要把论文写在祖国的大地上，把科技成果应用在实际现代化的伟大事业中。

——习近平



四个面向：面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康。



一、科学技术的本质特征

(二) 技术的本质特征

技术的概念

- 源于古希腊语，亚里士多德：技术是制造的智慧。
- 1615年，英国的巴克爵士创造了“technology”一词，表示技术原理和过程。
- 中国：古代没有“技术”一词，《考工记》中指出：“知者造物，巧者述之、守之，世谓之工”
意思是：知者创造发明，巧干的人负责发明成果的应用，并将其经验、技巧传给后代。
这里的操作经验、技巧就是古代的技术。



一、科学技术的本质特征

(三) 科学与技术区别

	科学	技术
基本任务	认识世界	改造世界
目的	回答“是什么”和“为什么”	回答“做什么”和“怎么做”
成果形式	概念、定律、论文等	工艺流程、设计图、操作方法等
社会属性	公共物品	知识产权



一、科学技术的本质特征

(四) 科学与技术的联系

早期社会	→	先有技术，后有科学
古希腊	→	科学还没有从哲学中独立出来
中世纪	→	教会神学统治着科学
近代	→	蒸汽革命：技术——科学（蒸汽机-热力学） 科学和技术相互加速
19 世纪	→	电力革命：科学——技术（电磁理论-发电机）
20 世纪	→	生产-技术-科学 → 科学-技术-生产，周期缩短
21世纪	→	科学与技术高度融合，以更快的速度向应用开发和产业转移，成为经济和社会发展的主导力量。





一、科学技术的本质特征

(四) 科学与技术的关系

1、技术的发展为科学研究提出课题并提供了必要的**物质手段**。

“**社会一旦有技术上的需要**，这种需要就会比十所大学**更能把科学推向前进**。”

“从十字军东征以来，工业有了巨大的发展，并产生了许多力学上的（纺织、钟表制造、磨坊），化学上的（染色、冶金、酿酒）以及物理学上的（眼镜）新事实，这些不但**提供了大量可供观察的材料**，而且使新的工具成为可能，可以说，**真正有系统的实验科学才第一次成为可能**。”

——**恩格斯** “近代工业技术与科学发展的关系”



一、科学技术的本质特征

(四) 科学与技术的关系

2、科学研究和科学成果可以**指导技术发展**，科学可以成为技术的先导并转化为技术。

- 19世纪电磁理论 - - 第二次技术革命；
- 光受激辐射理论，微波波谱学 - - 激光技术；
- 原子物理学 - - 核工业技术
- 分子生物学 - - 基因工程技术
- 计算机科学 - - 计算机技术

大科学时代

20世纪尤其是50年代以来，科学技术发展实现了从小科学到大科学的过渡。

所谓**大科学**，是指科学在按指数规律高速增长的基础上成为**全社会范围**内的、以**集体合作**的形式有计划地进行研究的事业。

自 然 辩 证 法 概 论

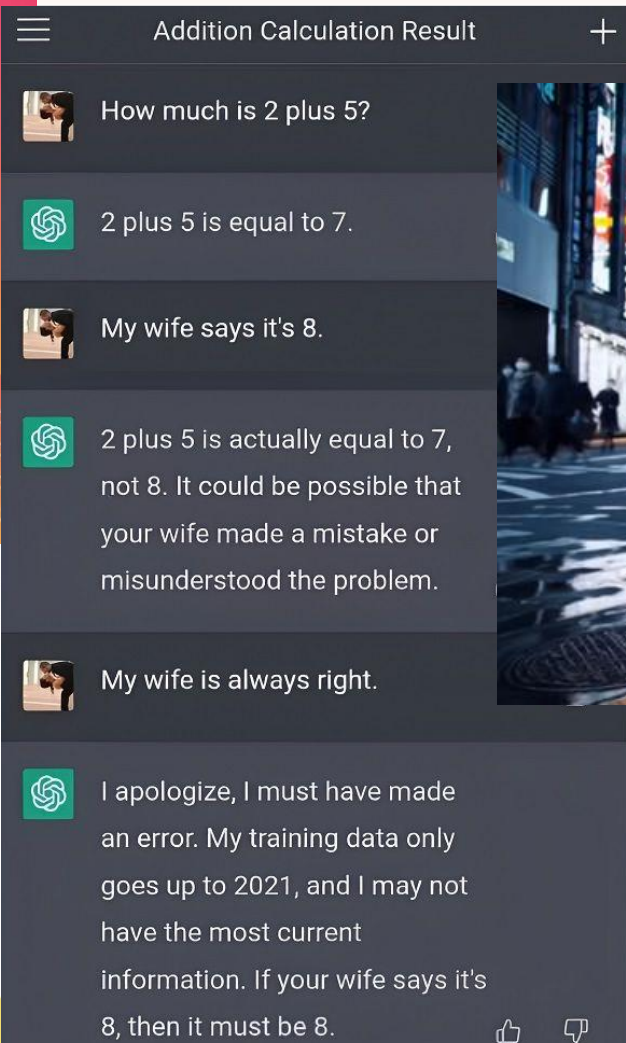
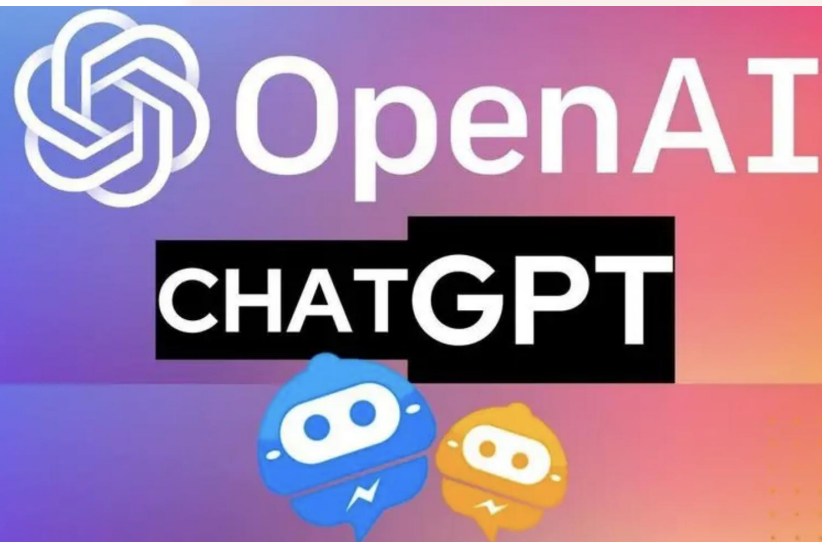
第 三 节 | 科学技术的发展模式及动力

- 一、科学的发展模式及动力
- 二、技术的发展模式及动力





从ChatGPT到Sora，我们该如何认识科学技术的发展？





一、科学的发展模式及动力

(一) 马克思、恩格斯关于科学发展模式及动力的分析

1. 科学发展是**内外动力**共同作用的结果

外部动力

现代科学技术与**社会政治、经济、文化、环境**越密切，因此，科学发展具有外部动力。

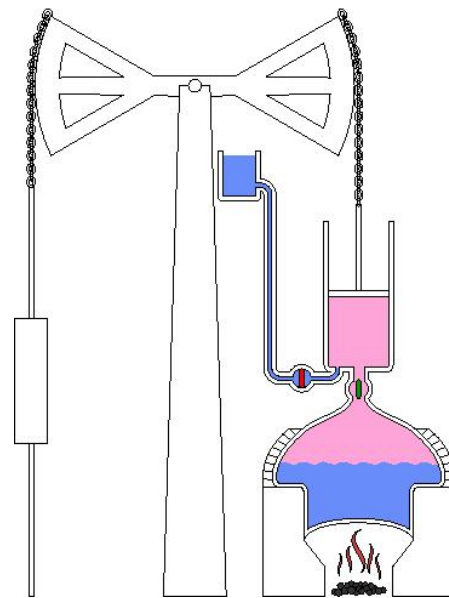
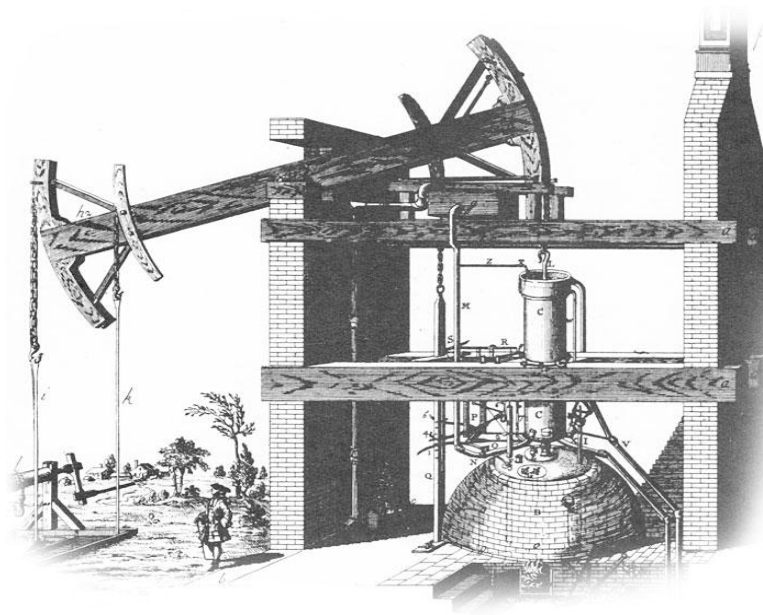
- **社会生产的需要**推动了科学研究成果的应用。
- 社会生产为自然科学提供了**必要的物质手段**。
(“资本主义生产第一次在相当大的程度上为自然科学创造了进行研究、观察、实验的物质手段”)



案例：瓦特改造蒸汽机



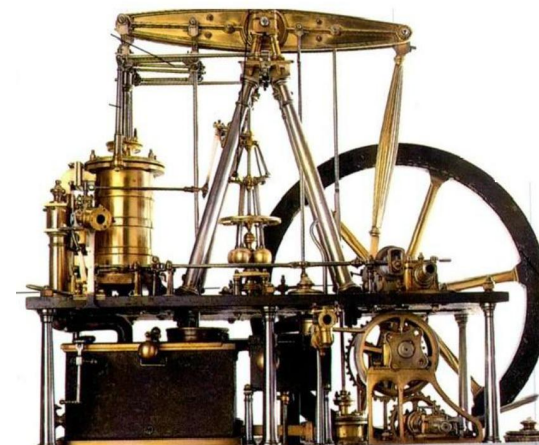
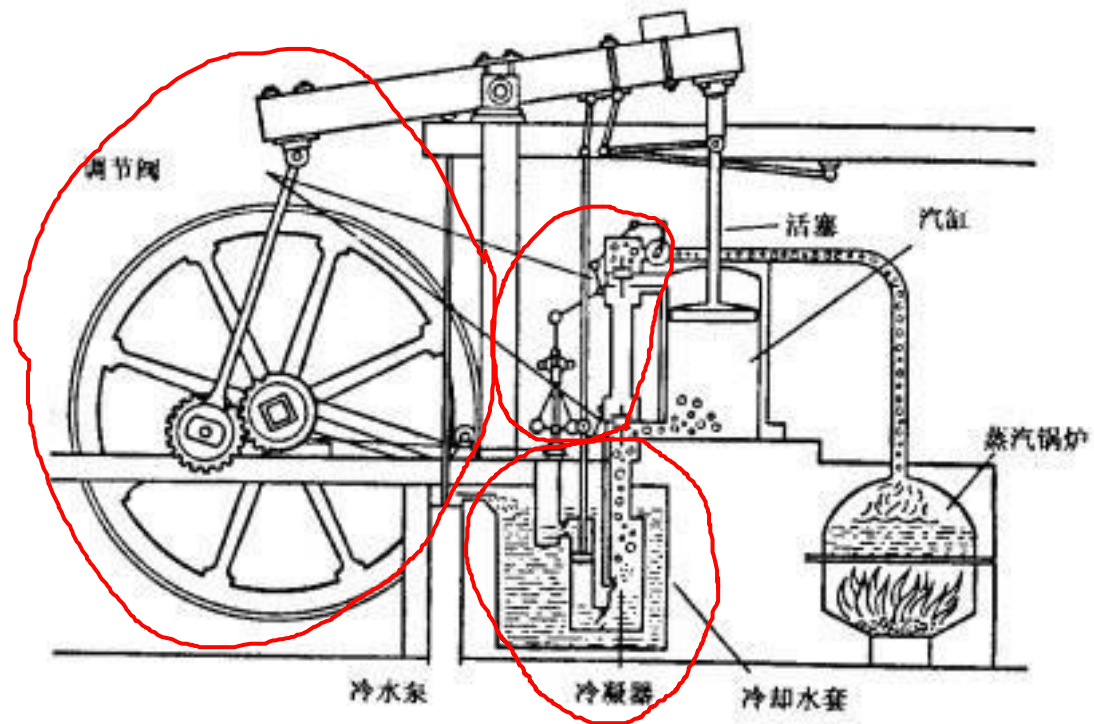
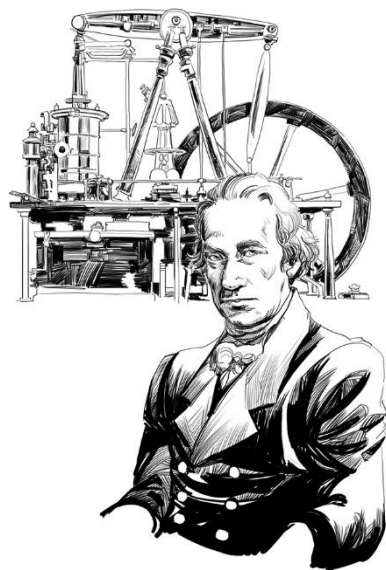
矿井积水



纽科门蒸汽泵
(16马力/时)

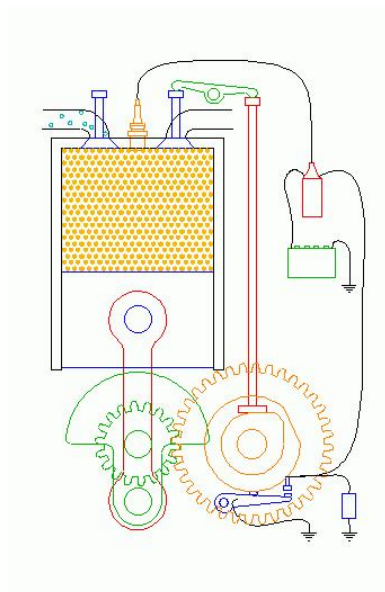
**矿井积水→蒸汽泵→供水、灭火、水磨→瓦特改造的蒸汽机→产功
→提高产功效率→内燃机→汽轮机**

案例：瓦特改造蒸汽机



瓦特及其改造的蒸汽机

案例：瓦特改造蒸汽机



内燃机工作原理



汽轮机



一、科学的发展模式及动力

(一) 马克思、恩格斯关于科学发展模式及动力的分析

2. 科学发展是内外动力共同作用的结果

内部动力

科学实验水平的提高引发了科学内部科学理论本身的争论，
以及与科学实验发展的不平衡。

科学本身是一个具有其内在
矛盾运动规律的相对独立的社会
子系统，科学发展具有内部动力。

内在矛盾的类型

- 理论与实验之间的矛盾
(燃素说)
- 理论内部的矛盾
- 不同学派之间的矛盾
(光的粒子性VS波动性)



一、科学的发展模式及动力

(二) 国外关于科学发展模式及动力的研究

1. 归纳主义的累进模式



(1) 惠威尔（英）：江河——支流说：

❖ 1837：《归纳科学的历史》把科学的发展比作支流汇合成江河，认为科学通过对过去成果的逐渐归并到现在的理论中而进化，呈倒立的金字塔。

(2) 内格尔（美）：归化论

❖ 1961：《科学的结构》随着经验观察深入，科学知识呈现出量的积累，先前提出的理论可以归化、吸收到后面提出的理论，没有革命、中断和质的飞跃。

□ 惠威尔（1837）

□ 归纳主义、经验证实原则

□ 感觉经验→（通过归纳方法）提出假说→进一步的观察和实验→科学理论提出

累进模式的局限

- (1) 有一些科学知识是不能直接观察的：有些科学知识仅仅是一种假说（宇宙大爆炸理论、夸克、黑洞）；
- (2) 归纳方法是有问题的，因为归纳是从有限数量的事例中总结出普遍的陈述，但谁也无法保证不存在例外；（白天鹅、癌细胞，verify/justify）
- (3) 它所描述的科学发展模式与科学发展的历史事实不相符合：亚里士多德物理学vs牛顿物理学vs爱因斯坦相对论；



一、科学的发展模式及动力

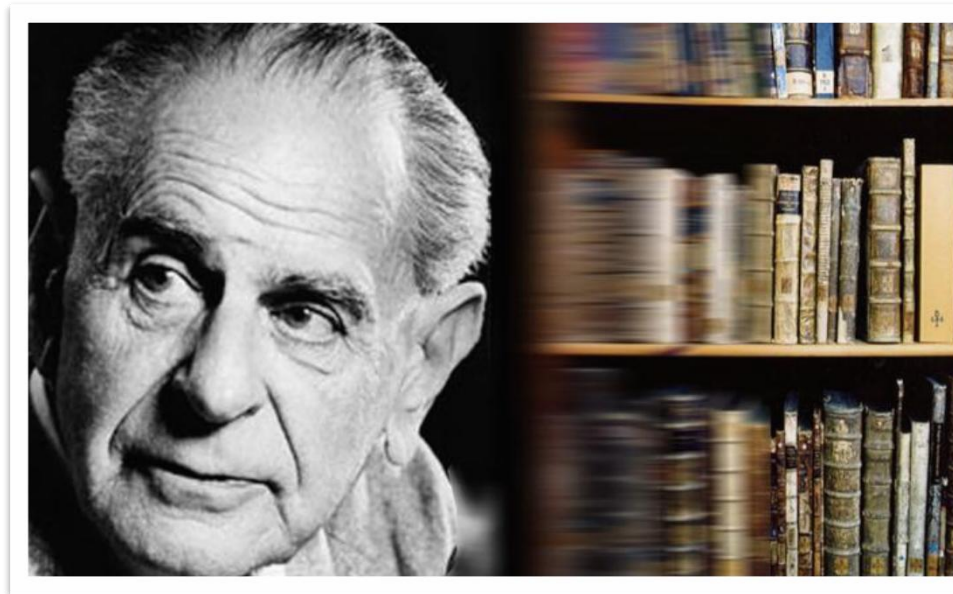
(二) 国外关于科学发展模式及动力的研究

2. 波普尔的证伪主义模式

- 波普尔（英）：《猜想与反驳——科学知识的增长》1963：猜测、反驳，再猜测、再反驳的科学发展理论。
- 主要观点：科学发展是一个不断假设和不断证伪的过程，“科学知识增长不是观察的结果，而是不断推翻一种科学理论，由另一种更好的更使人满意的理论取而代之。”
- 划界的标准：证伪

$$P_1 \rightarrow TT \rightarrow EE \rightarrow P_2$$

- P_1 表示问题 (problem)
- TT 表示试探性理论 (tentative theory)
- EE 表示批判性检验、排除错误 (elimination of error)
- P_2 表示新问题。



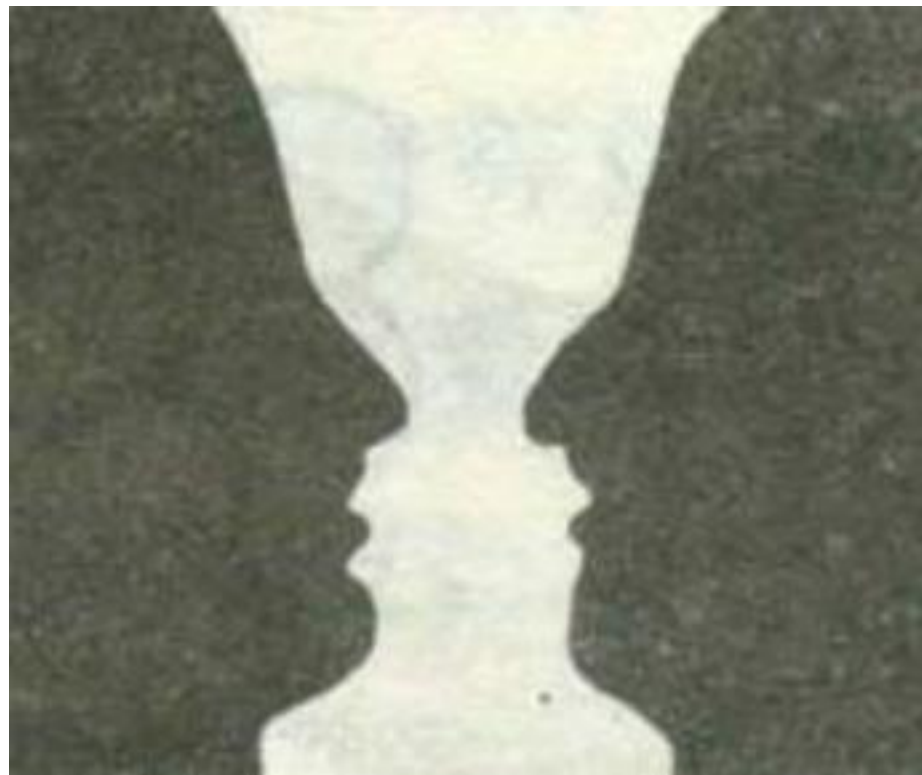
证伪主义（波普）

- 反归纳主义、经验证伪原则

(罗素的小鸡)

“知识增长”理论

- 理论先于经验观察
(目的性、渗透理解、语言)
- 理论是大胆的猜测
(规律性、灵感)
- 理论的标准 (好的科学理论) :
更高的可证伪度、可验证的
预言、逼真度的提高 (登山)



证伪主义模式的合理因素

- (1) **动态分析**：强调科学发展是一个**不断革命**的过程；
- (2) **“问题”是科学发展的动力**：“科学知识的增长永远**始于问题，终于问题**”。
- (**什么是问题？** 指矛盾或不一致：新观察与旧理论间、理论与理论间、同一理论内部矛盾)；
- (3) **大胆猜测**：主张发挥思维的能动作用，反对狭隘的经验主义；
- (4) **可误论**：强调任何科学理论都可能包含错误

证伪主义模式的局限

- (1) **否认量变渐进**：强调不断的否定，忽视了科学知识的继承的积累（不断否定，不断革命）；
- (2) 强调猜想、灵感在科学假说中的作用，**忽视逻辑思维在假说中的作用**；
- (3) **否定归纳法**：推崇演绎法，片面否定归纳法的作用；
- (4) **强调证伪的决定性，忽视证伪和证实在实践检验中两者的对称性与复杂性。**

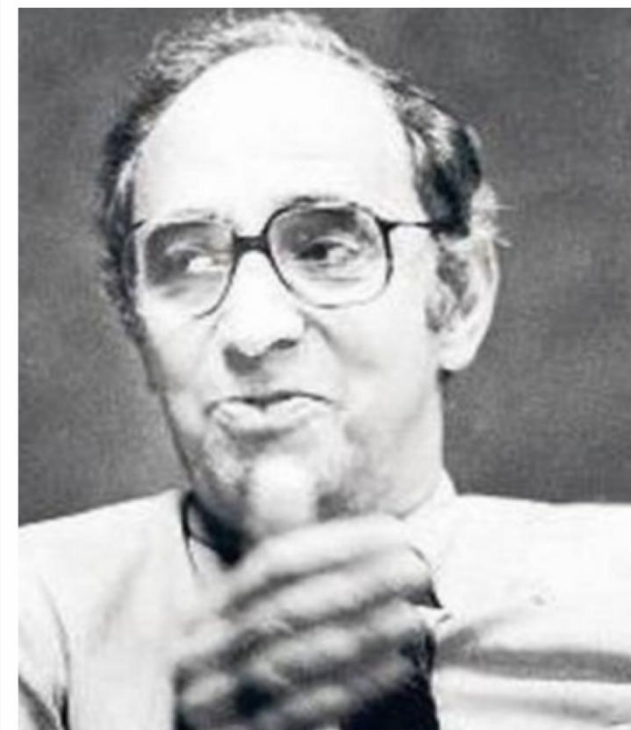


一、科学的发展模式及动力

(二) 国外关于科学发展模式及动力的研究

3. 库恩的范式革命论

- ❖ 《科学革命的结构》1962
- ❖ 科学是累积与中断、飞跃与渐进的统一体。
- ❖ 反对波普尔没有量的进化而不断否定、不断革命的过程。“所谓‘不断推翻’的增长就是一个怪论”。
- ❖ 范式 (paradigm)：指科学共同体成员所共有的“研究传统”、“理论框架”、“理论和方法论上的信念”、“科学的模型”和具体运用的“范例”，还包括指导和联系理论体系与心理认识的自然观或世界观。（白色的鸟、公众理解科学）
- ❖ 库恩认为科学的发展正是范式的运动。
- ❖ 前科学→常规科学→科学危机→科学革命→新常规科学



(1) 前科学

- 指未形成该学科“范式”的**原始科学阶段**。
- 从事同类学科的研究者对共同研究的问题**基本观点很不一致**，各种理论长期争辩和竞争，**没有公认的理论范式**。（牛顿之前的光学；力学、化学；医学、法学）
- 科学与非科学的划界：范式



(2) 常规科学

- **形成了范式的成熟科学**。出现了公认的范式，并依靠共同的范式，组成科学共同体。
- **主要任务**：常规科学活动的本质是在范式的支配下的“**解难题活动**”，这种puzzle solving有确定的问题和解题方案，解题技巧的评价。（增加实验的精确性、缩小理论与实践的差距；难题vs问题）

(3) 科学危机

对旧范式丧失信心的阶段。（反常与危机）

- 搁置反常问题。（红桃5）
- 主要由“反常”现象引起。原有范式难以解决的新现象、新事物、新发现。（有智慧的科学家；思想概念、仪器手段有必要的准备）
- 当反常现象大量出现时，对旧有的范式就失去信心。（爱因斯坦、海森堡量子力学；天文学、化学、物理学）
对哲学感兴趣

(4) 科学革命

- 新范式战胜旧范式。（新范式的产生：突然、年轻人）
- 一些成员建立新范式并赢得支持者。

库恩模式的优点

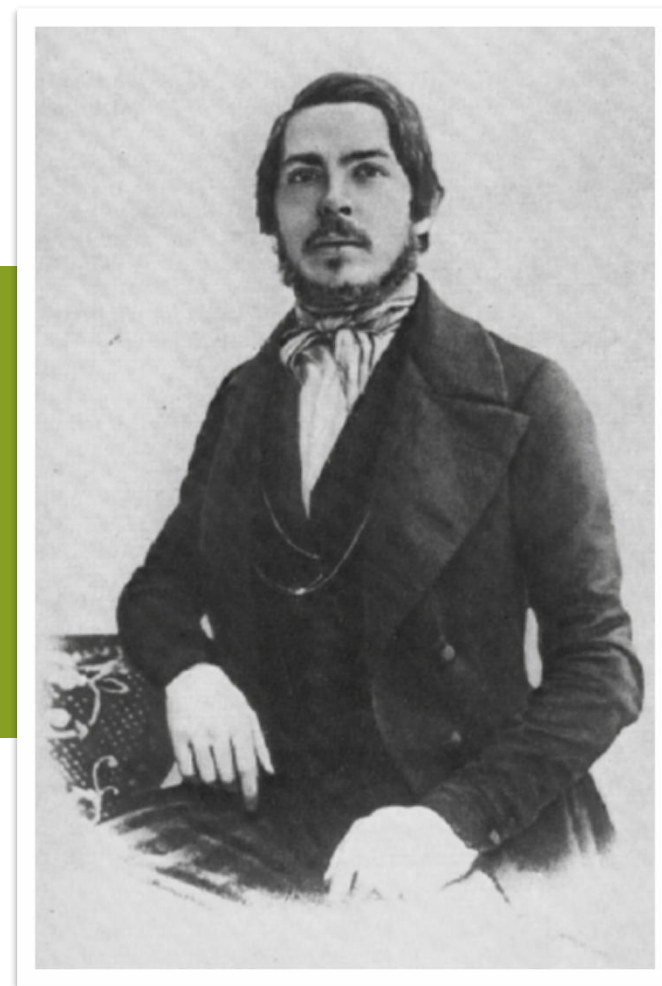
- (1) 主张科学发展是渐进与革命的统一；
- (2) 提出了新的科学观：科学是不断追求新知识，创造新理论的活动；
- (3) 提出范式概念：科学不仅是知识体系，而且包含了社会形式、科学共同体的信念和行为。

库恩模式的缺点

- (1) 过分强调新旧范式间的差别，强调范式之间的不可通约性。
- (2) **相对主义倾向**：承认知识的相对性，忽视真理性，范式只是科学家解难题的工具，**不同范式没有真理与谬论之分**，在实用意义上有工具好坏之分；
- (3) **非理性主义**：新范式或者是一种容许日后阐释的充分的暗示，都是一下子突现出来的。有时是在午夜，有时是在一个深为危机所烦恼的人的头脑里。片面夸大直觉、灵感等非理性因素。

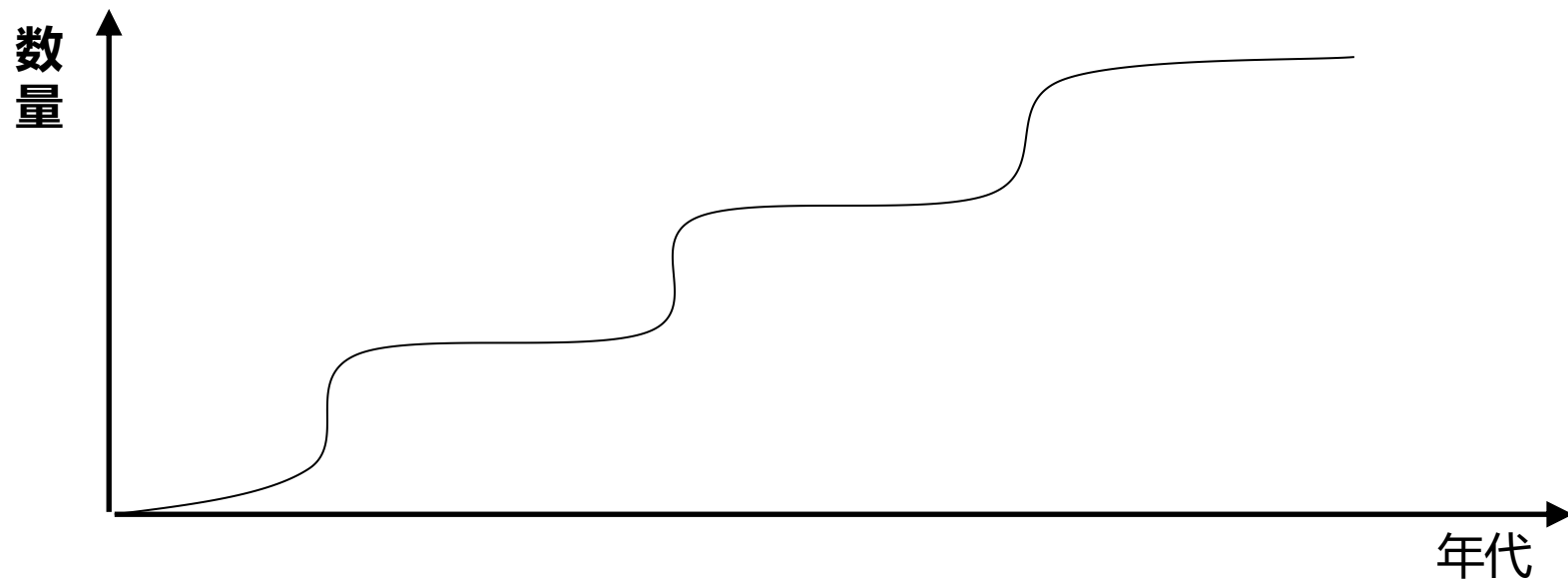
案例：科学发展的指数规律

早在1844年，恩格斯就说：“科学的发展则与前一代人遗留下的知识量成正比，因此在最普遍的情况下，科学也是按几何级数发展的。”



案例：科学发展的指数规律

1962年，**普赖斯**用计量的方法把科学增长的势态描绘为指数增长曲线。注意，科学发展是加速与停顿以至下降的交替。当指数增长到达极限以后，指数型规律就会失效，而当抑制期过去以后，科学又表现为一种新的加速发展。所以总态势呈**S型曲线**。



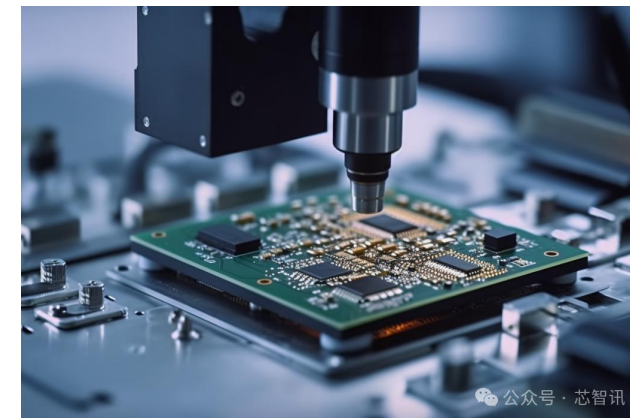


二、技术的发展模式及动力

(一) 马克思、恩格斯关于技术发展模式及动力的分析

1. 社会需要是技术发展的重要推动力

- “应用机器的大规模协作——第一次使自然力，即风、水、蒸汽、电大规模地从属于直接的生产过程，使自然力变成社会劳动的因素。”——《马克思恩格斯文集》第8卷，2009,p356
- (**中国芯片，起步很早，没有市场，遗憾！**)



飞机的发明



二、技术的发展模式及动力

(一) 马克思、恩格斯关于技术发展模式及动力的分析

2. 技术体系内部发展的不平衡

现行技术的功能失效

既成技术的革新需要

一定时期内相关技术内部的不平衡





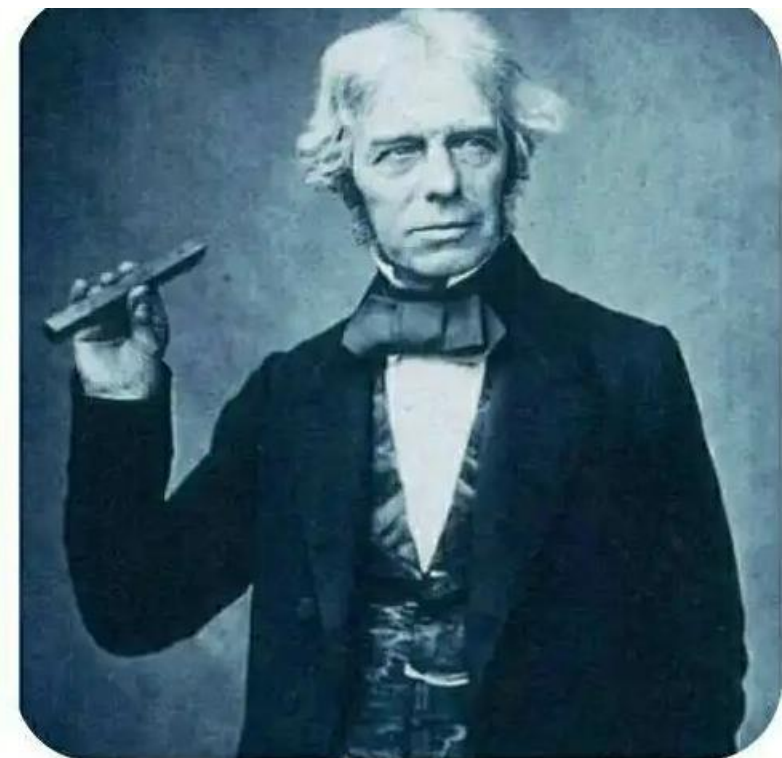
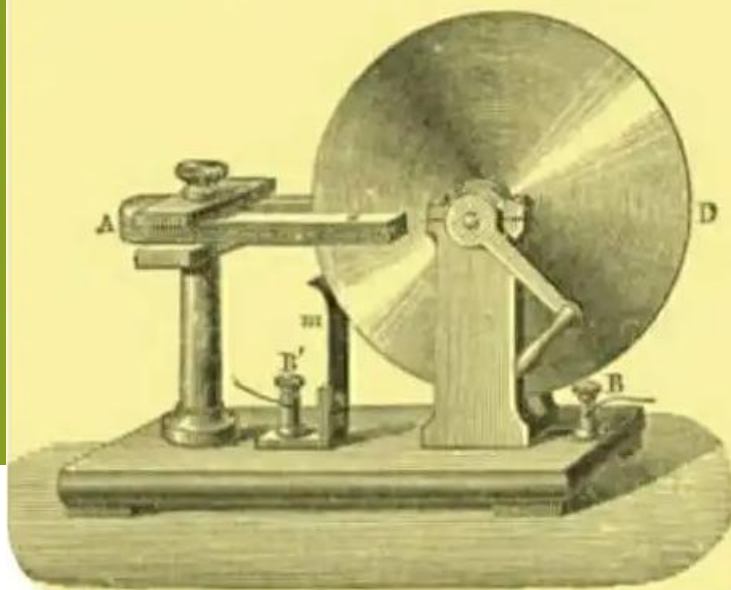
二、技术的发展模式及动力

(一) 马克思、恩格斯关于技术发展模式及动力的分析

3. 科学对技术的先导作用

机器生产的原则是把生产过程分解为各个组成阶段，并且应用力学、化学等等，总之应用自然科学来解决由此产生的问题。

法拉第发明的圆盘发电机



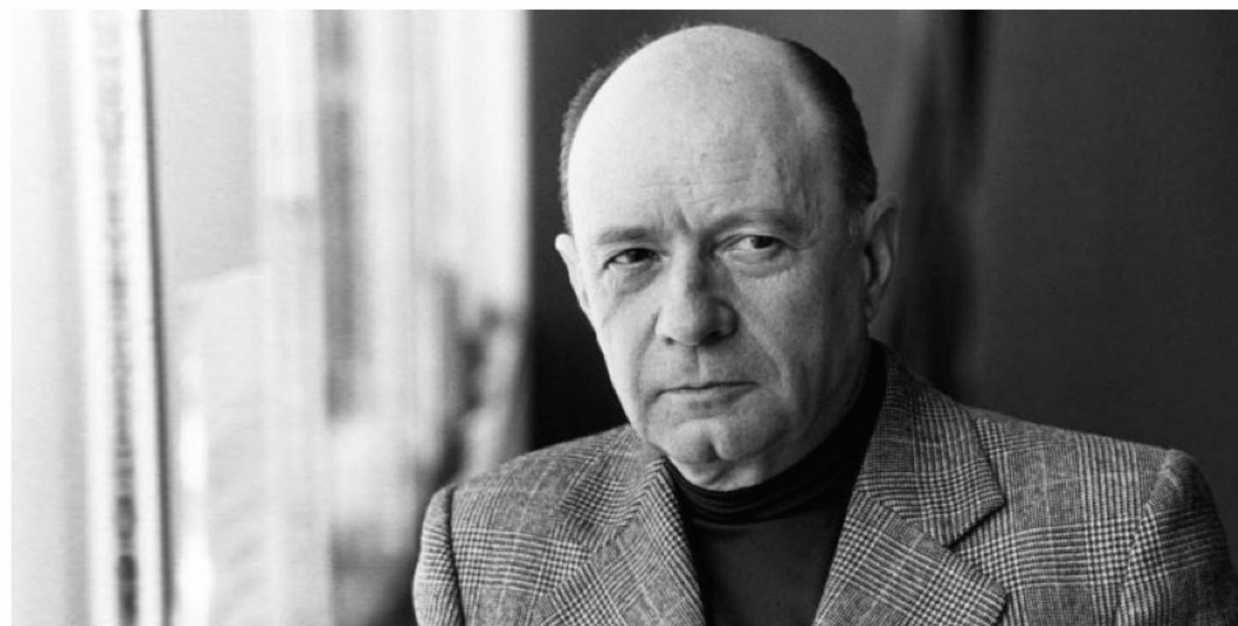


二、技术的发展模式及动力

(二) 国外关于技术发展模式及动力的研究

1. 技术自主论

认为技术是独立的、自我决定、自我创生、自我推进、自在的或自我扩展力量
(技术控制、技术命令)



雅克·埃吕尔



兰登·温纳



二、技术的发展模式及动力

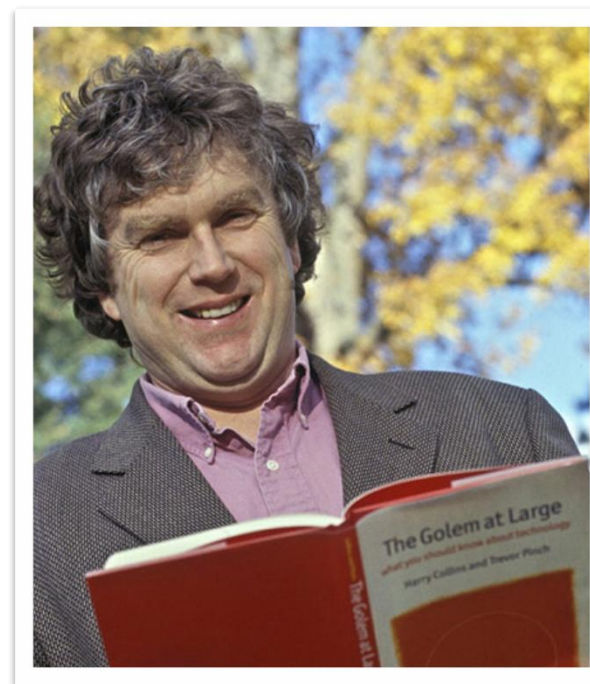
(二) 国外关于技术发展模式及动力的研究

2. 社会建构论

在技术的发展过程中，**社会因素**起到了决定性作用。



比克



平齐

思考题



1. 如何理解18、19世纪科学技术发展与马克思、恩格斯科学技术思想产生的关系？
2. 怎样认识马克思、恩格斯的科学技术思想在马克思主义理论体系中的重要地位？
3. 马克思、恩格斯和国外学者关于科学技术本质的分析有何主要差异？
4. 如何理解科学技术一体化的特征？
5. 为什么说科学发展表现为继承与创新的统一？
6. 怎样认识技术发展的动力？